

Lernzettel – Quantenobjekte

Physik · Oberstufe (eA) · Niedersachsen

Photoeffekt

- Licht löst aus einer Metallkathode Elektronen aus. Erst ab einer **Grenzfrequenz** f_g ; die maximale Energie der Elektronen hängt von der **Frequenz** ab, die **Anzahl** (Strom) von der Intensität.

Merke: Ein **Photon** trägt die Energie $E_{ph} = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$ und gibt sie ganz an ein Elektron ab. Das Wellenmodell kann Grenzfrequenz und Frequenzabhängigkeit nicht erklären.

$$\text{Einstein-Gleichung: } E_{kin, max} = h \cdot f - W_A$$

$$\text{Gegenfeld / Grenze: } e \cdot U_0 = E_{kin, max} \quad f_g = \frac{W_A}{h} \quad \lambda_g = \frac{h \cdot c}{W_A}$$

- **Gegenfeldmethode:** Man legt eine Gegenspannung an; bei U_0 wird der Strom null. Im $E_{kin, max} - f$ -Diagramm ist die **Steigung** gleich h , der Achsenabschnitt $-W_A$, die Nullstelle f_g .

Beispiel – Photoeffekt rechnen:

$$f = 1,2 \cdot 10^{15} \text{ Hz}, \quad W_A = 2,28 \text{ eV} \quad (h = 4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eV s}).$$

$$E_{ph} = 4,14 \cdot 10^{-15} \cdot 1,2 \cdot 10^{15} \approx 4,97 \text{ eV}$$

$$E_{kin, max} = 4,97 - 2,28 = 2,69 \text{ eV} \Rightarrow U_0 \approx 2,69 \text{ V}$$

Konstanten & Einheiten

Merke: $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} = 4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eV s}$; $c = 3,00 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Photon: Impuls

$$\text{Photonenimpuls: } p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E_{ph}}{c}$$

- Photonen tragen Impuls (Strahlungsdruck). **Photonenrate** eines Lasers: $\frac{N}{t} = \frac{P}{E_{ph}}$.

Materiewellen – de-Broglie

- Auch **Teilchen** (Elektronen, Neutronen) haben Welleneigenschaften. Nachweis: **Elektronenbeugung** (Ringe an Graphit) – ein Wellenphänomen (Interferenz).

$$\text{de-Broglie: } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v} \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2 m e U}}$$

Merke: Beugung nur, wenn λ etwa so groß wie die Hindernisse/Atomabstände ist. Elektron: $\lambda \sim 0,1 \text{ nm}$ (Atomgröße) $\rightarrow$ Beugung. Alltagskörper: $\lambda \sim 10^{-34} \text{ m} \rightarrow$ keine Beugung.

Beispiel – de-Broglie rechnen:

$$\text{Elektron mit } U = 150 \text{ V: } v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}} \approx 7,3 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\lambda = \frac{h}{m_e v} \approx 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,10 \text{ nm}$$

Welle-Teilchen-Dualismus

- Quantenobjekte zeigen je nach Experiment **Wellen-** (Beugung, Interferenz) oder **Teilcheneigenschaften** (lokaler Treffer, Energie $E = h \cdot f$, Impuls $p = \frac{h}{\lambda}$). Beide Bilder sind **komplementär**.
- **Doppelspalt mit Einzelobjekten:** Einzelne Treffer (Teilchen) bauen nach vielen Objekten ein Interferenzmuster auf (Welle). Jedes Objekt interferiert *mit sich selbst*; man kann ihm keinen festen Weg zuordnen, ohne die Interferenz zu zerstören.

Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation (eA)

$$\text{Unbestimmtheit: } \Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

Merke: Ort und Impuls sind **nicht gleichzeitig** beliebig scharf. Das ist ein **Naturprinzip**, kein Messfehler. Folge: kein klassischer Bahnbegriff für Quantenobjekte; man rechnet mit Wahrscheinlichkeiten.

Heisenberg anwenden:

1. Ortsunbestimmtheit Δx notieren.
2. Mindest-Impuls: $\Delta p = \frac{h}{4\pi\Delta x}$.
3. Geschwindigkeit: $\Delta v = \frac{\Delta p}{m}$; Energie: $E_{kin} \approx \frac{(\Delta p)^2}{2m}$.
4. Einordnen: bei Elektron groß, bei makroskopischen Massen verschwindend klein.

Beispiel - Mindestenergie:

Elektron im Atom: $\Delta x = 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m}$

$$\Delta p \geq \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{4\pi \cdot 1,0 \cdot 10^{-10}} \approx 5,3 \cdot 10^{-25} \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$$

$$E_{kin} \approx \frac{(\Delta p)^2}{2m_e} \approx 0,95 \text{ eV}$$

Mach-Zehnder-Interferometer (eA)

- Strahlteiler ST1 teilt das Licht auf zwei Wege (A, B), Spiegel lenken um, Strahlteiler ST2 überlagert wieder → **Interferenz** an den Detektoren D_1 , D_2 .

Merke: Bei passender Justierung: D_1 hell, D_2 dunkel. Ein **Phasenschieber** (Weglängenänderung) verschiebt die Intensität zwischen D_1 und D_2 . Blockiert man einen Weg, verschwindet die Interferenz; beide Detektoren sprechen an.

- **Einzelne Photonen:** Auch wenn nur ein Photon unterwegs ist, hängt das Ergebnis vom Gangunterschied beider Arme ab – das Photon interferiert mit sich selbst.

Quanteninformation (eA, qualitativ)

Merke: Welcher-Weg-Information: Bestimmt man den Weg eines Photons, **verschwindet** die Interferenz. *Weginformation und Interferenz schließen sich aus.* Dieses Prinzip ist die Grundlage z. B. abhörsicherer Quantenkommunikation.